

Projetando um computador

Basic Instruction-set Processor (BIP)

Prof. Roberto de Matos

roberto.matos@ifsc.edu.br



**INSTITUTO
FEDERAL**
Santa Catarina

Câmpus
São José

Objetivo

- Apresentar as noções do funcionamento de um computador utilizando a descrição da arquitetura de um processador básico.
- Aprofundar conceitos de circuitos digitais com o projeto da unidade de controle de um processador básico.



- Apresentar as noções do funcionamento de um computador utilizando a descrição da arquitetura de um processador básico.
- Aprofundar conceitos de circuitos digitais com o projeto da unidade de controle de um processador básico.

Material adaptado do Prof. Dr. Cesar Zeferino (Univali).



Introdução

Application Software		Programs
Operating Systems		Device Drivers
Architecture		Instructions Registers
Micro-architecture		Datapaths Controllers
Logic		Adders Memories
Digital Circuits		AND Gates NOT Gates
Analog Circuits		Amplifiers Filters
Devices		Transistors Diodes
Physics		Electrons



Níveis de Representação

High Level Language
Program

Compiler

Assembly Language
Program

Assembler

Machine Language
Program

Machine Interpretation

Control Signal
Specification

```
temp = v[k];  
v[k] = v[k+1];  
v[k+1] = temp;
```

```
lw $15, 0($2)
```

```
lw $16, 4($2)
```

```
sw      $16, 0($2)
```

```
sw      $15, 4($2)
```

```
0000 1001 1100 0110 1010 1111 0101 1000  
1010 1111 0101 1000 0000 1001 1100 0110  
1100 0110 1010 1111 0101 1000 0000 1001  
0101 1000 0000 1001 1100 0110 1010 1111
```

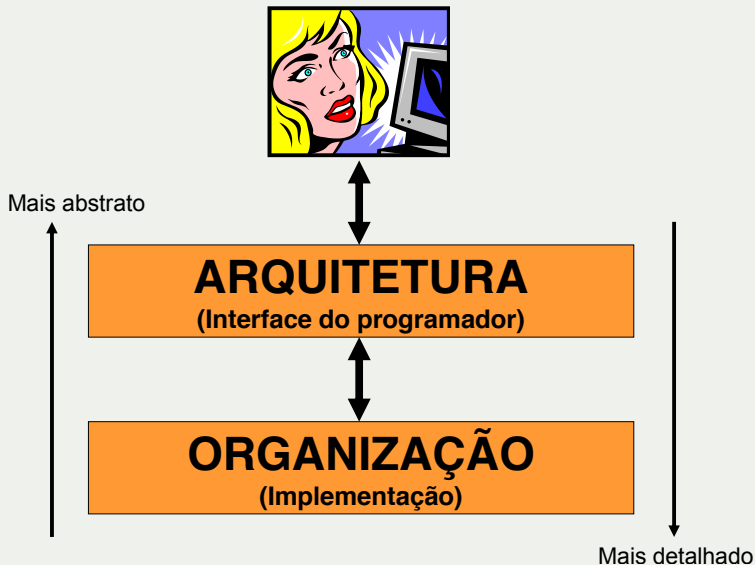
```
ALUOP[0:3] <= InstReg[9:11] & MASK
```



Arquitetura vs. Organização

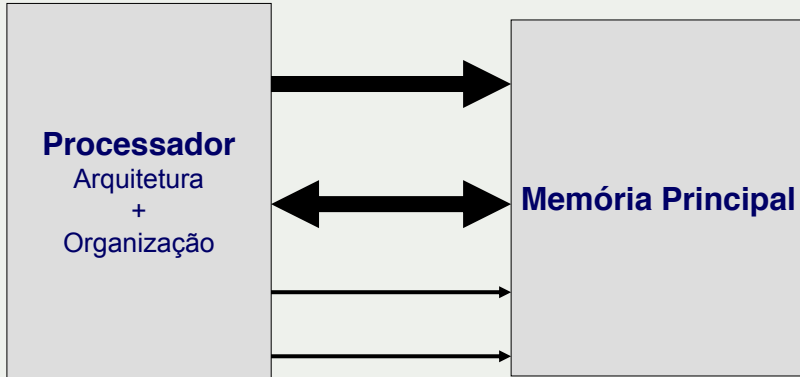
- O processador pode ser escrito em diferentes níveis de abstração (com menos ou mais detalhes).
- O primeiro nível, mais abstrato e com menos detalhes, é o nível arquitetural, que nada mais é do que a interface do programador.
- O segundo nível, menos abstrato e com mais detalhes, é o nível organizacional, que constitui-se na implementação da arquitetura.





- A arquitetura refere-se a atributos que são visíveis ao programador do processador (programação em linguagem de montagem).
- A organização refere-se a atributos que não são visíveis ao programador, sendo foco da atenção do engenheiro de computação (projetista de hardware)





■ **Tamanho da palavra de dados**

- Número de bits do dado manipulado pelo Processador

■ **Tipos de dados**

- Tipos de dados manipulados pelo processador: inteiro (com ou sem sinal), real, ...

■ **Tamanho da palavra de instrução**

- Número de bits usados para representar uma instrução de programa

■ **Formato das instruções**

- Estrutura utilizada para organização das instruções
- Largura (em bits) do campo do código da operação (OpCode)
- Número de operandos
- Largura dos operandos (em bits)



■ Modos de endereçamento

- Métodos de acesso aos dados processados pelas instruções

■ Registradores

- Unidades de armazenamento internas da CPU
- Registradores de uso específico
- Registradores de uso geral

■ Conjunto de instruções

- Vocabulário de instruções
- Códigos das operações das instruções



Arquitetura do BIP

- BIP (Basic Instruction-set Processor)
- Arquitetura de 16 bits
- Duas versões:
 - BIP: Instruções básicas para a implementação de equações baseadas em operações aritméticas de soma e subtração com número inteiros.
 - BIP II: Acrescenta instruções de desvio.



■ Tamanho da palavra de dados

- 16 bits.

■ Tipos de dados

- Inteiro com sinal

- Variando de -32768

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a

32767

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- Números negativos representados em complemento 2.

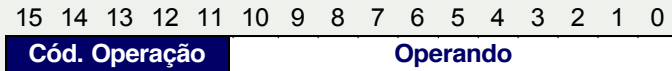


- **Tamanho da palavra de instrução**

- 16 bits

- **Formato das instruções**

- Código da operação de 5 bits.
- Operando explícito de 11 bits que pode representar.
 - O endereço de uma variável na memória (addr)
 - Uma constante imediata (imed)



■ Modos de endereçamento

- Todas as instruções envolvem uma operação entre o operando explícito da instrução e um operando implícito.
- O operando implícito é um registrador de uso geral do processador denominado acumulador (ACC).
- Tipos de modos de endereçamento:
 - **Direto:** O dado a ser processado é uma variável na memória apontada pelo operando da instrução (endereço).
 - **Imediato:** O dado a ser manipulado é o próprio operando (imediato) da instrução



■ Registradores

■ PC (Program Counter)

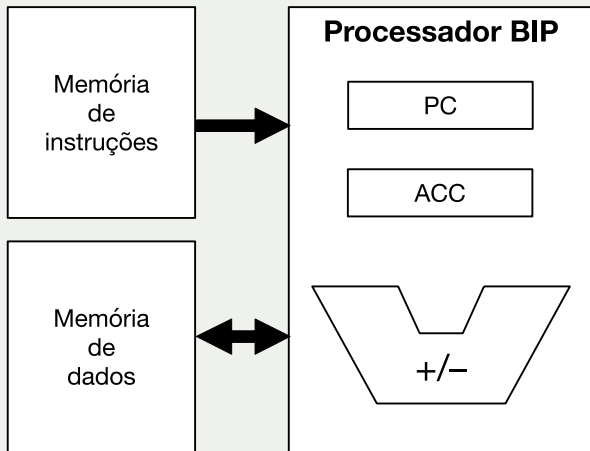
- Registrador de propósito específico
- Indica o endereço na memória da instrução a ser executada
- É incrementado a cada instrução executada (PC++) para que o programa avance para instrução seguinte

■ ACC (Accumulator)

- Registrador de propósito geral
- Serve para armazenamento temporário de dados no processador
- É um operando implícito nas instruções

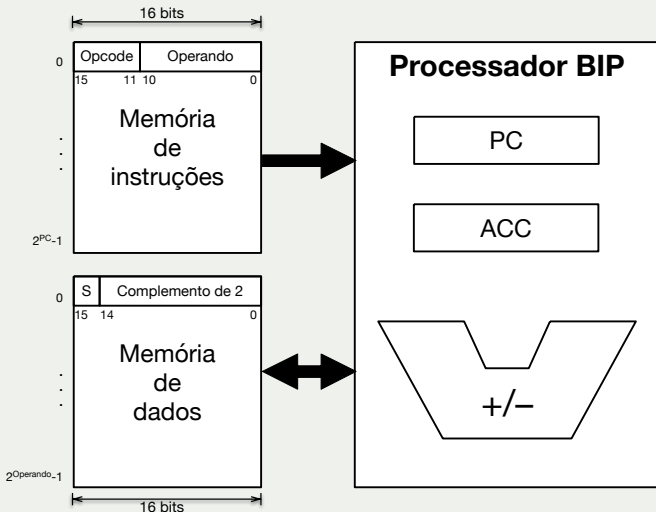


- Modelo SUPER simplificado do processador:



Arquitetura do BIP

- Modelo simplificado do processador com detalhes das memórias:



■ Conjunto de instruções

■ Três classes de instrução:

- **Controle:** Controle da execução do processador

- **Aritmética:** Soma e subtração

- **Transferência:** Transferência de dados entre processador e memória e carga do acumulador

■ Cada instrução possui um mnemônico (apelido) para facilitar a sua referência.

- ex.: ADD ao invés de 00100.



■ Conjunto de instruções:

Instruções de controle

HLT Halt

paralisa a execução do programa



■ Conjunto de instruções:

Instruções de controle

HLT	Halt	paralisa a execução do programa
------------	------	---------------------------------

Instruções de aritmética

ADD	Add	Soma uma variável ao ACC
ADDI	Add Immediate	Soma uma constante ao ACC
SUB	Subtract	Subtrai uma variável do ACC
SUBI	Subtract Immediate	Subtrai uma constante do ACC



■ Conjunto de instruções:

Instruções de controle

HLT	Halt	paralisa a execução do programa
------------	------	---------------------------------

Instruções de aritmética

ADD	Add	Soma uma variável ao ACC
ADDI	Add Immediate	Soma uma constante ao ACC
SUB	Subtract	Subtrai uma variável do ACC
SUBI	Subtract Immediate	Subtrai uma constante do ACC

Instruções de transferência

STO	Store	Copia o conteúdo do ACC para uma variável
LD	Load	Copia o conteúdo de uma variável para o ACC
LDI	Load Immediate	Carrega uma constante no ACC



■ Conjunto de instruções:

Cód. operação	Instrução	Operação
00000	HLT	Paralisa a execução
00001	STO endereço	$(\text{endereço}) \leftarrow \text{ACC}$
00010	LD endereço	$\text{ACC} \leftarrow (\text{endereço})$
00011	LDI constante	$\text{ACC} \leftarrow \text{constante}$
00100	ADD endereço	$\text{ACC} \leftarrow \text{ACC} + (\text{endereço})$
00101	ADDI constante	$\text{ACC} \leftarrow \text{ACC} + \text{constante}$
00110	SUB endereço	$\text{ACC} \leftarrow \text{ACC} - (\text{endereço})$
00111	SUBI constante	$\text{ACC} \leftarrow \text{ACC} - \text{constante}$
01000 - 11111	Reservados para as futuras gerações	

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Cód. Operação

Operando

Legenda: $\leftarrow$ atribuição; () conteúdo



- **Estrutura de código na linguagem de montagem:**
 - Não indentado
 - Apenas uma instrução por linha
 - Não possui marcador de fim de linha
 - Código organizado em quatro colunas (tabuladas)
 - Rótulos
 - Mnemônicos
 - Operando(s)
 - Comentários opcionais (precedidos do caracter ";")
 - Uso intensivo de comentários



■ Exemplo:

Rótulos	Mnemônicos ↓	Operandos	Comentários ↓
INICIO:			
	LD	A	; ACC ← (A)
	ADD	B	; ACC ← ACC + (B)
	SUB	C	; ACC ← ACC - (C)
	STO	D	; (D) ← ACC
	ADDI	2	; ACC ← ACC + 2
	STO	F	; (F) ← ACC
FIM:			



Programação do BIP

■ Exemplo:

Rótulos	Mnemônicos ↓	Operandos	Comentários ↓
INICIO:	LD	A	; ACC ← (A)
	ADD	B	; ACC ← ACC + (B)
	SUB	C	; ACC ← ACC - (C)
	STO	D	; (D) ← ACC
	ADDI	2	; ACC ← ACC + 2
	STO	F	; (F) ← ACC
FIM:			

Rótulo:

Um rótulo (label) é uma abstração que permite referenciar de forma facilitada um endereço do programa, tipicamente usada em instruções de desvio.



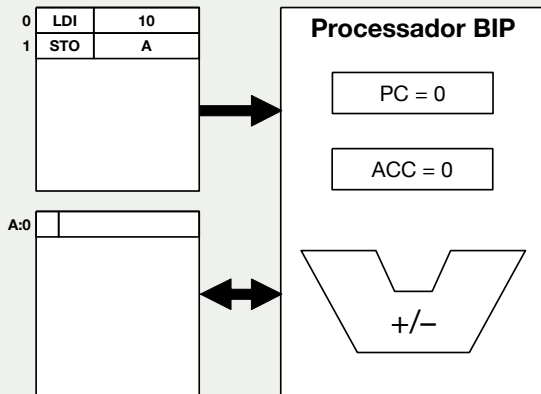
Abstração	Código em C	Código na ling. de montagem
Atribuição de uma constante	$A = 10;$	LDI 10 ; $ACC \leftarrow 10$ STO A ; $(A) \leftarrow ACC$
Atribuição de uma variável	$A = B;$	LD B ; $ACC \leftarrow (B)$ STO A ; $(A) \leftarrow ACC$
Comando com uma operação aritmética	$A = A + 1;$	LD A ; $ACC \leftarrow (A)$ ADDI 1 ; $ACC \leftarrow ACC + 1$ STO A ; $(A) \leftarrow ACC$
Comando com múltiplas operações aritméticas	$A = A + B - 3;$	LD A ; $ACC \leftarrow (A)$ ADD B ; $ACC \leftarrow ACC + (B)$ SUBI 3 ; $ACC \leftarrow ACC - 3$ STO A ; $(A) \leftarrow ACC$

A e B são nomes de variáveis armazenadas em memória.



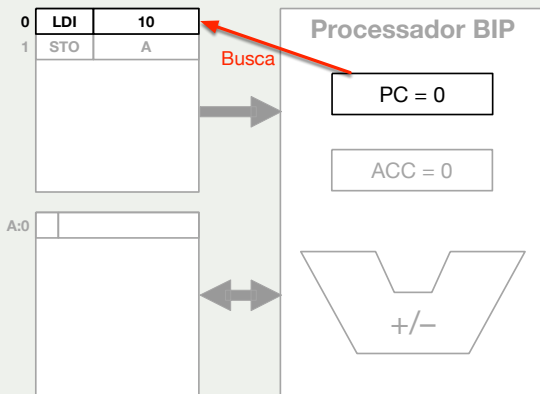
Programação do BIP – Exemplo 1

Abstração	Código em C	Código na ling. de montagem
Atribuição de uma constante	A = 10;	LDI 10 ; ACC ← 10 STO A ; (A) ← ACC



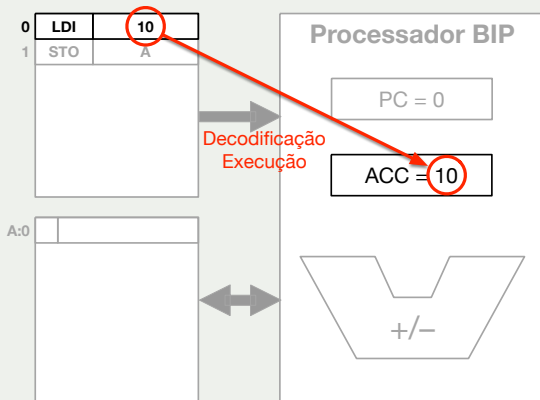
Programação do BIP – Exemplo 1

Abstração	Código em C	Código na ling. de montagem
Atribuição de uma constante	A = 10;	LDI 10 ; ACC ← 10 STO A ; (A) ← ACC



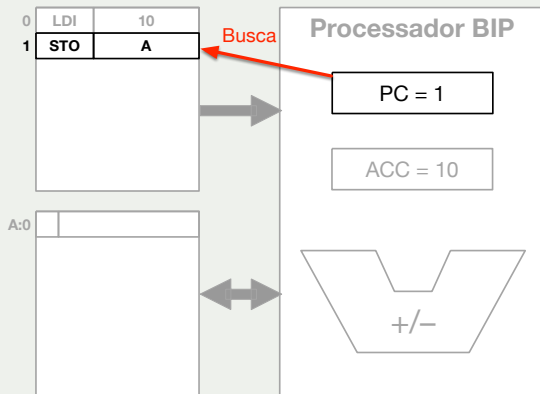
Programação do BIP – Exemplo 1

Abstração	Código em C	Código na ling. de montagem
Atribuição de uma constante	A = 10;	LDI 10 ; ACC ← 10 STO A ; (A) ← ACC



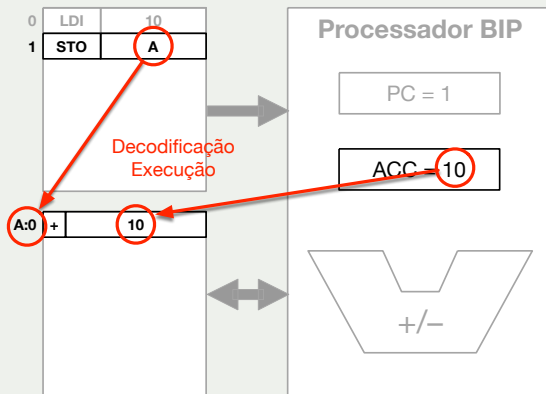
Programação do BIP – Exemplo 1

Abstração	Código em C	Código na ling. de montagem
Atribuição de uma constante	A = 10;	LDI 10 ; ACC ← 10 STO A ; (A) ← ACC



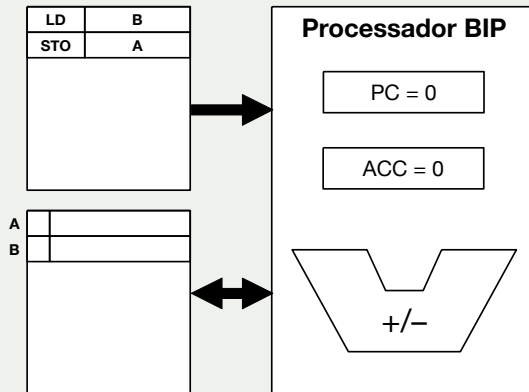
Programação do BIP – Exemplo 1

Abstração	Código em C	Código na ling. de montagem
Atribuição de uma constante	A = 10;	LDI 10 ; ACC ← 10 STO A ; (A) ← ACC



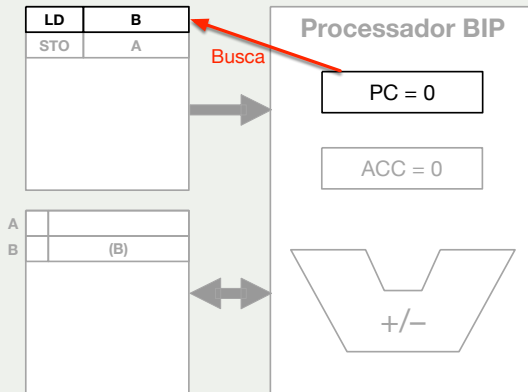
Programação do BIP – Exemplo 2

Atribuição de uma variável	A = B;	LD B ; ACC $\leftarrow$ (B)
		STO A ; (A) $\leftarrow$ ACC



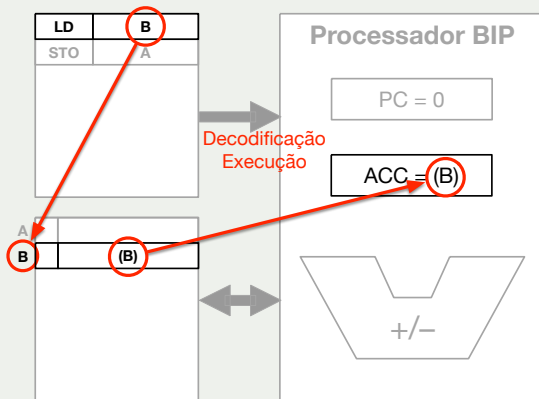
Programação do BIP – Exemplo 2

Atribuição de uma variável	A = B;	LD B ; ACC ← (B)
		STO A ; (A) ← ACC



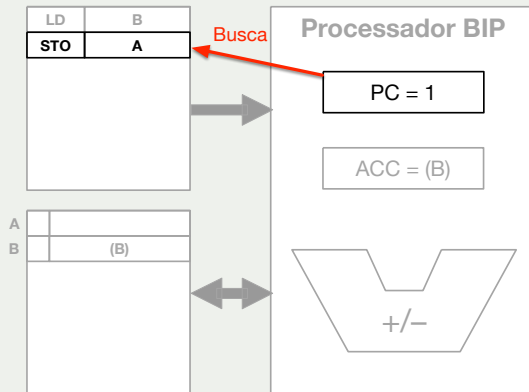
Programação do BIP – Exemplo 2

Atribuição de uma variável	A = B;	LD B ; ACC $\leftarrow$ (B)
		STO A ; (A) $\leftarrow$ ACC



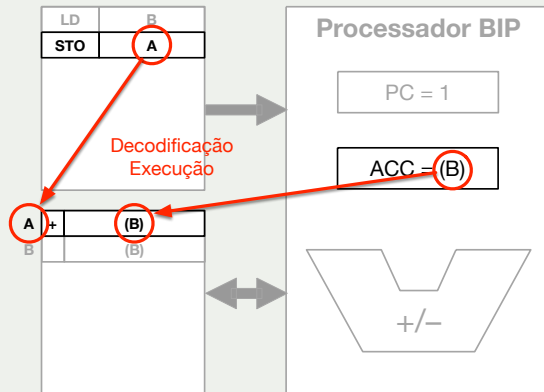
Programação do BIP – Exemplo 2

Atribuição de uma variável	A = B;	LD B ; ACC $\leftarrow$ (B)
		STO A ; (A) $\leftarrow$ ACC



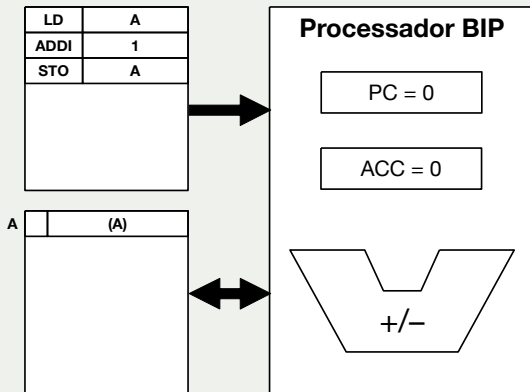
Programação do BIP – Exemplo 2

Atribuição de uma variável	A = B;	LD B ; ACC $\leftarrow$ (B)
		STO A ; (A) $\leftarrow$ ACC



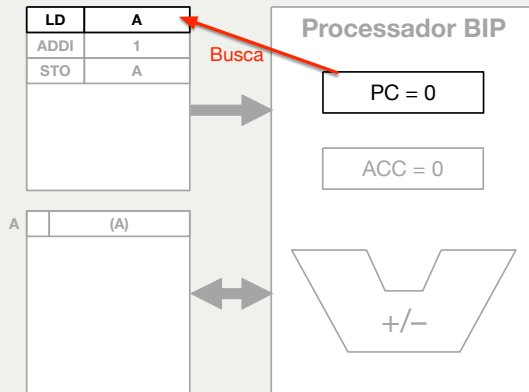
Programação do BIP – Exemplo 3

Comando com uma operação aritmética	$A = A + 1;$	LD A ; ACC $\leftarrow$ (A)
		ADDI 1 ; ACC $\leftarrow$ ACC + 1
		STO A ; (A) $\leftarrow$ ACC



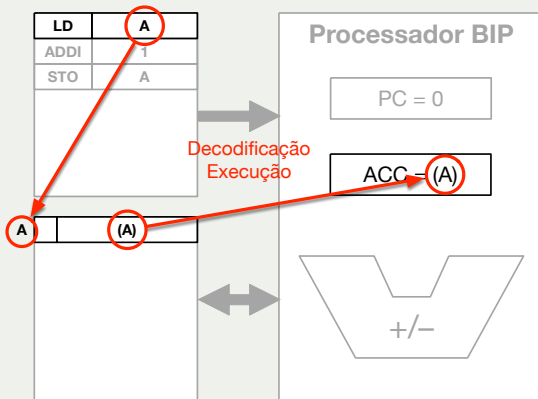
Programação do BIP – Exemplo 3

Comando com uma operação aritmética	$A = A + 1;$	LD A ; ACC $\leftarrow$ (A)
		ADDI 1 ; ACC $\leftarrow$ ACC + 1
		STO A ; (A) $\leftarrow$ ACC



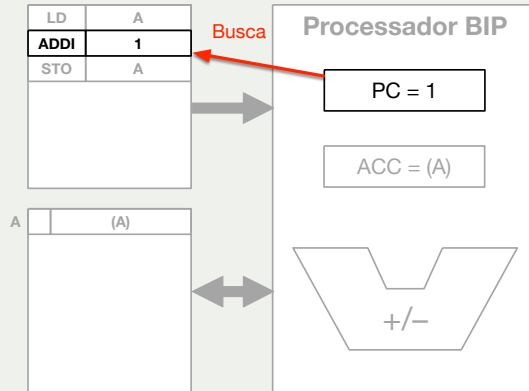
Programação do BIP – Exemplo 3

Comando com uma operação aritmética	$A = A + 1;$	LD A ; ACC $\leftarrow$ (A)
		ADDI 1 ; ACC $\leftarrow$ ACC + 1
		STO A ; (A) $\leftarrow$ ACC



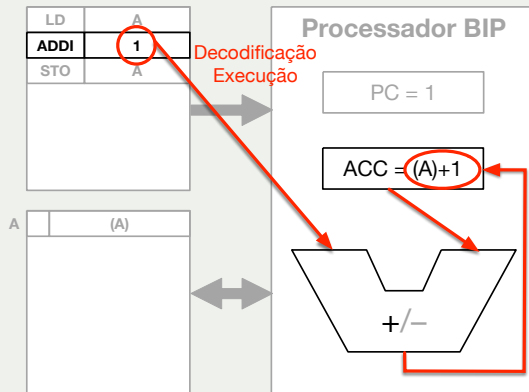
Programação do BIP – Exemplo 3

Comando com uma operação aritmética	$A = A + 1;$	LD A ; ACC $\leftarrow$ (A)
		ADDI 1 ; ACC $\leftarrow$ ACC + 1
		STO A ; (A) $\leftarrow$ ACC



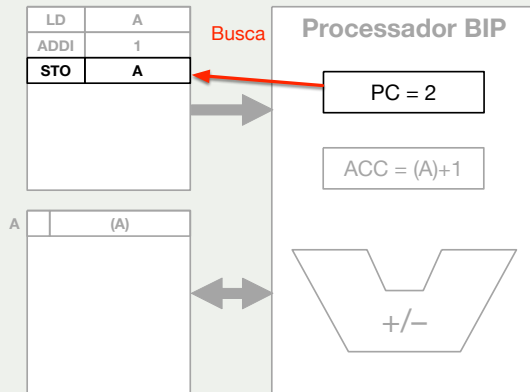
Programação do BIP – Exemplo 3

Comando com uma operação aritmética	$A = A + 1;$	LD A ; ACC $\leftarrow$ (A)
		ADDI 1 ; ACC $\leftarrow$ ACC + 1
		STO A ; (A) $\leftarrow$ ACC



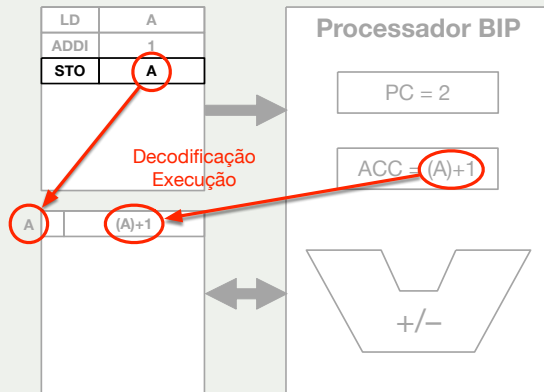
Programação do BIP – Exemplo 3

Comando com uma operação aritmética	$A = A + 1;$	LD A ; ACC $\leftarrow$ (A)
		ADDI 1 ; ACC $\leftarrow$ ACC + 1
		STO A ; (A) $\leftarrow$ ACC



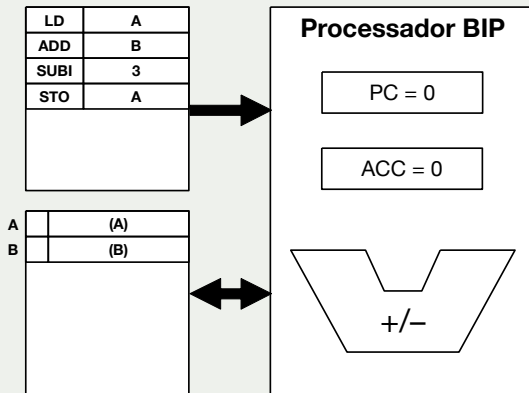
Programação do BIP – Exemplo 3

Comando com uma operação aritmética	$A = A + 1;$	LD A ; ACC $\leftarrow$ (A)
		ADDI 1 ; ACC $\leftarrow$ ACC + 1
		STO A ; (A) $\leftarrow$ ACC



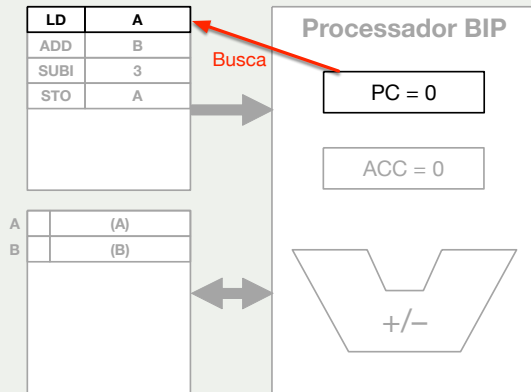
Programação do BIP – Exemplo 4

Comando com múltiplas operações aritméticas	$A = A + B - 3;$	LD A ; ACC $\leftarrow$ (A)
		ADD B ; ACC $\leftarrow$ ACC + (B)
		SUBI 3 ; ACC $\leftarrow$ ACC - 3
		STO A ; (A) $\leftarrow$ ACC



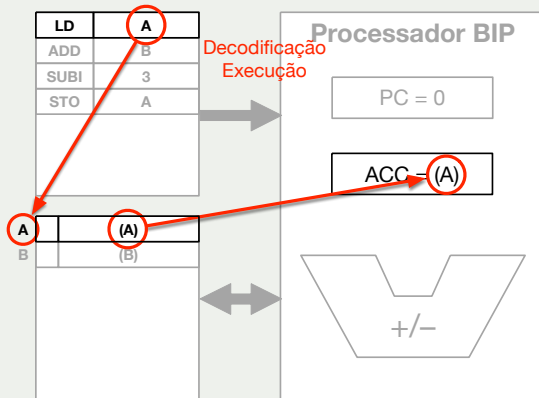
Programação do BIP – Exemplo 4

Comando com múltiplas operações aritméticas	$A = A + B - 3;$	LD A ; ACC $\leftarrow$ (A)
		ADD B ; ACC $\leftarrow$ ACC + (B)
		SUBI 3 ; ACC $\leftarrow$ ACC - 3
		STO A ; (A) $\leftarrow$ ACC



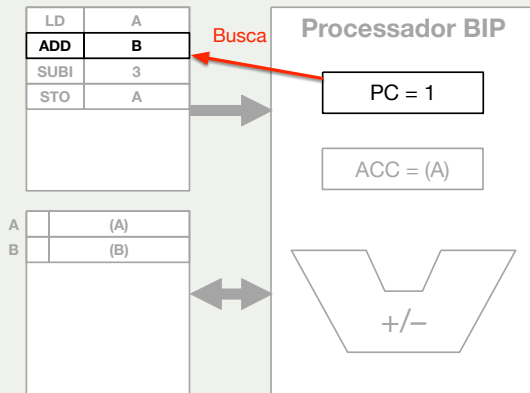
Programação do BIP – Exemplo 4

Comando com múltiplas operações aritméticas	$A = A + B - 3;$	LD A ; ACC $\leftarrow$ (A)
		ADD B ; ACC $\leftarrow$ ACC + (B)
		SUBI 3 ; ACC $\leftarrow$ ACC - 3
		STO A ; (A) $\leftarrow$ ACC



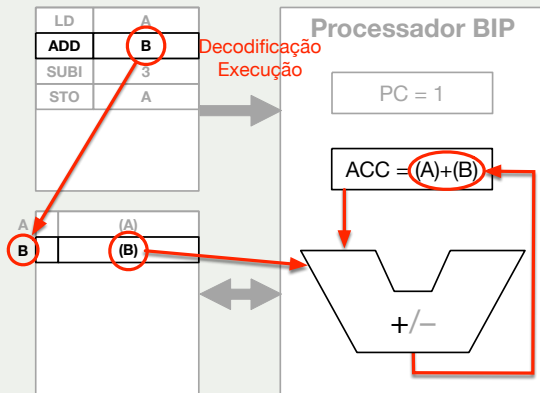
Programação do BIP – Exemplo 4

Comando com múltiplas operações aritméticas	$A = A + B - 3;$		LD	A	; ACC $\leftarrow$ (A)
			ADD	B	; ACC $\leftarrow$ ACC + (B)
			SUBI	3	; ACC $\leftarrow$ ACC - 3
			STO	A	; (A) $\leftarrow$ ACC



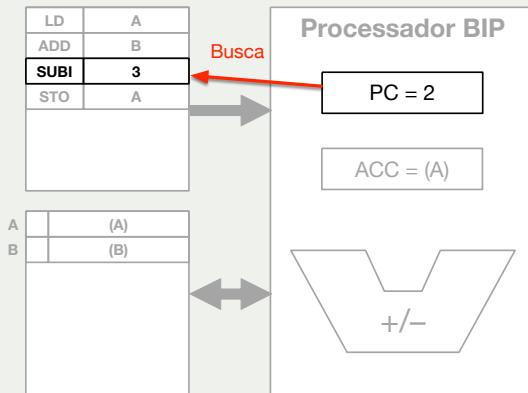
Programação do BIP – Exemplo 4

Comando com múltiplas operações aritméticas	$A = A + B - 3;$	LD A ; ACC $\leftarrow$ (A)
		ADD B ; ACC $\leftarrow$ ACC + (B)
		SUBI 3 ; ACC $\leftarrow$ ACC - 3
		STO A ; (A) $\leftarrow$ ACC



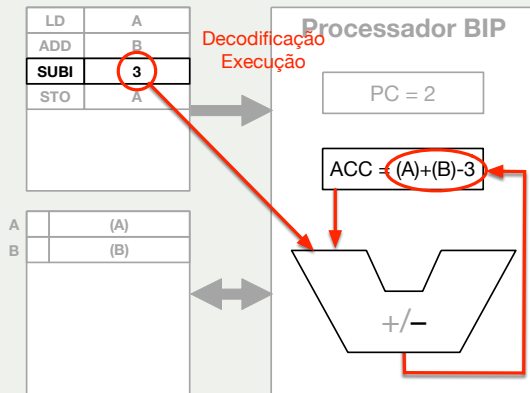
Programação do BIP – Exemplo 4

Comando com múltiplas operações aritméticas	$A = A + B - 3;$		LD	A	; ACC $\leftarrow$ (A)
			ADD	B	; ACC $\leftarrow$ ACC + (B)
			SUBI	3	; ACC $\leftarrow$ ACC - 3
			STO	A	; (A) $\leftarrow$ ACC



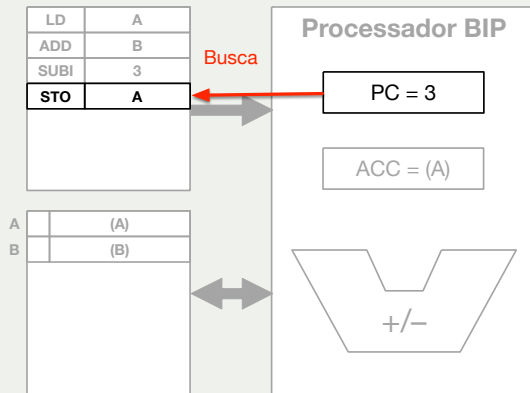
Programação do BIP – Exemplo 4

Comando com múltiplas operações aritméticas	$A = A + B - 3;$	LD A ; ACC $\leftarrow$ (A)
		ADD B ; ACC $\leftarrow$ ACC + (B)
		SUBI 3 ; ACC $\leftarrow$ ACC - 3
		STO A ; (A) $\leftarrow$ ACC



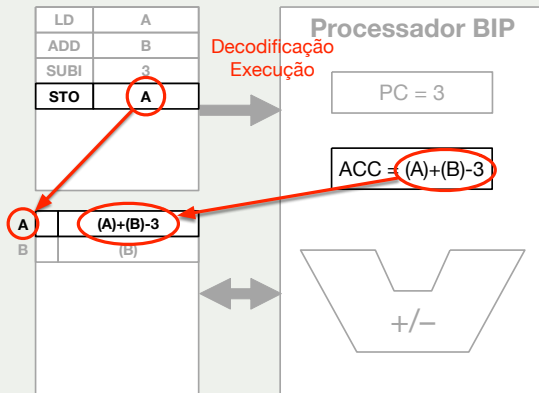
Programação do BIP – Exemplo 4

Comando com múltiplas operações aritméticas	$A = A + B - 3;$	LD A ; ACC $\leftarrow$ (A)
		ADD B ; ACC $\leftarrow$ ACC + (B)
		SUBI 3 ; ACC $\leftarrow$ ACC - 3
		STO A ; (A) $\leftarrow$ ACC



Programação do BIP – Exemplo 4

Comando com múltiplas operações aritméticas	$A = A + B - 3;$		LD	A	; ACC $\leftarrow (A)$
			ADD	B	; ACC $\leftarrow \text{ACC} + (B)$
			SUBI	3	; ACC $\leftarrow \text{ACC} - 3$
			STO	A	; $(A) \leftarrow \text{ACC}$

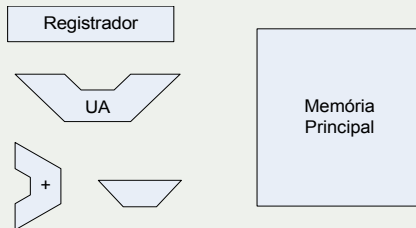


- [Ver lista de exercícios.](#)

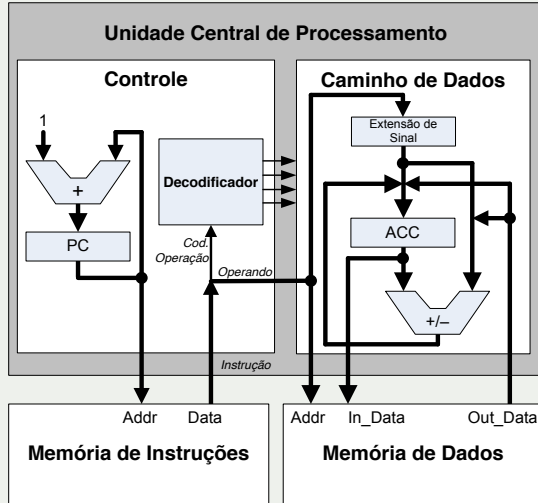


Organização do BIP

- A organização é a implementação da arquitetura
- Representada por um diagrama de blocos constituído por unidades funcionais interligadas por linhas e barramentos que representam fios usados para transportar sinais elétricos
- Blocos:

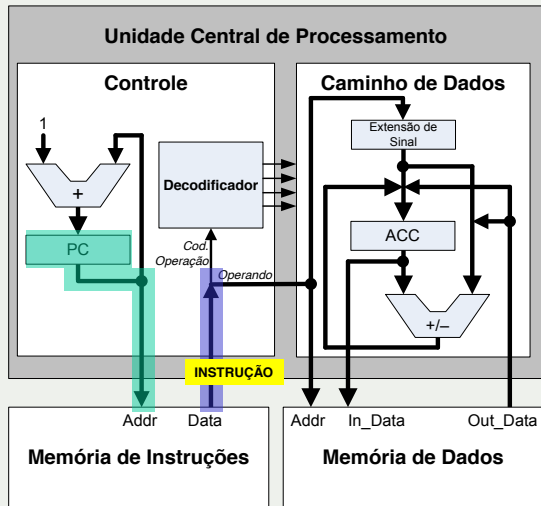


Organização do BIP



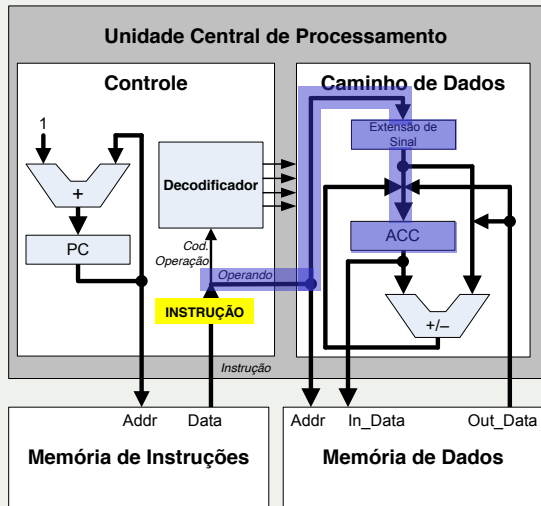
Organização do BIP

■ Busca de uma instrução



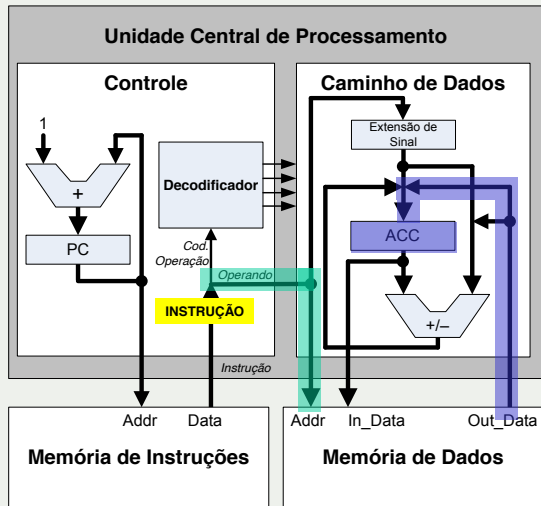
Organização do BIP

■ Execução da instrução LDI



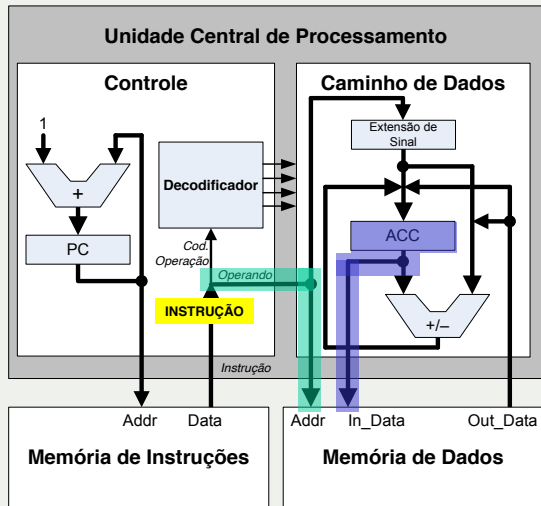
Organização do BIP

■ Execução da instrução LD



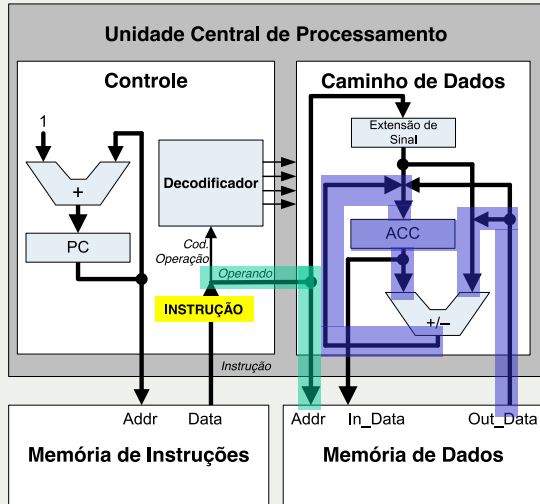
Organização do BIP

■ Execução da instrução STO



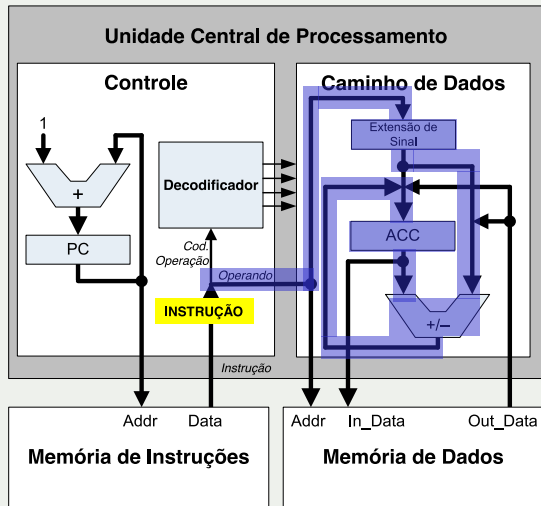
Organização do BIP

■ Execução da instrução ADD



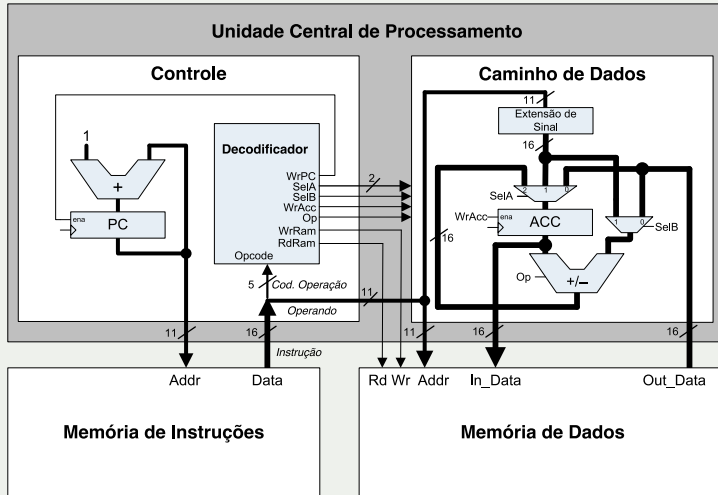
Organização do BIP

■ Execução da instrução ADDI



Organização do BIP

■ Organização detalhada



- Escrever e testar o decodificador do BIP em VHDL.
- Tabela de apoio



FIM!